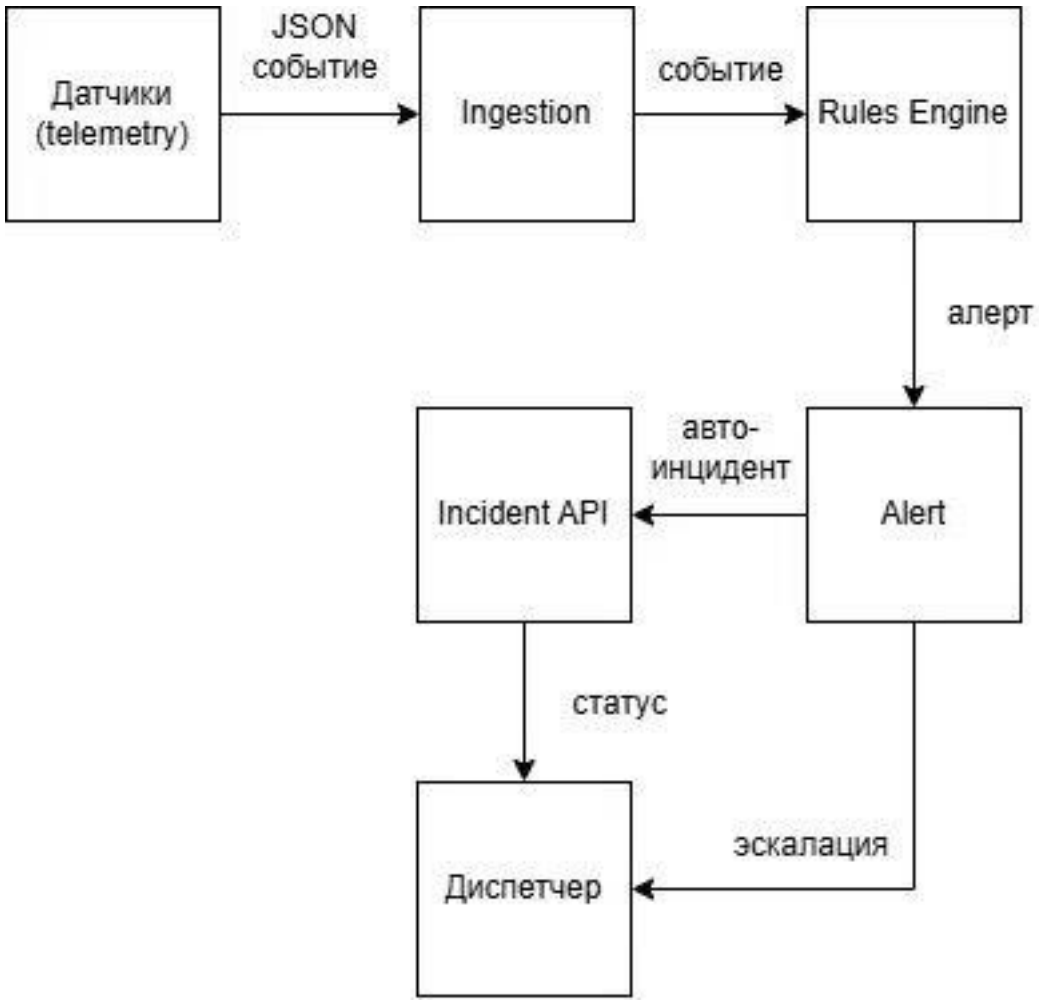
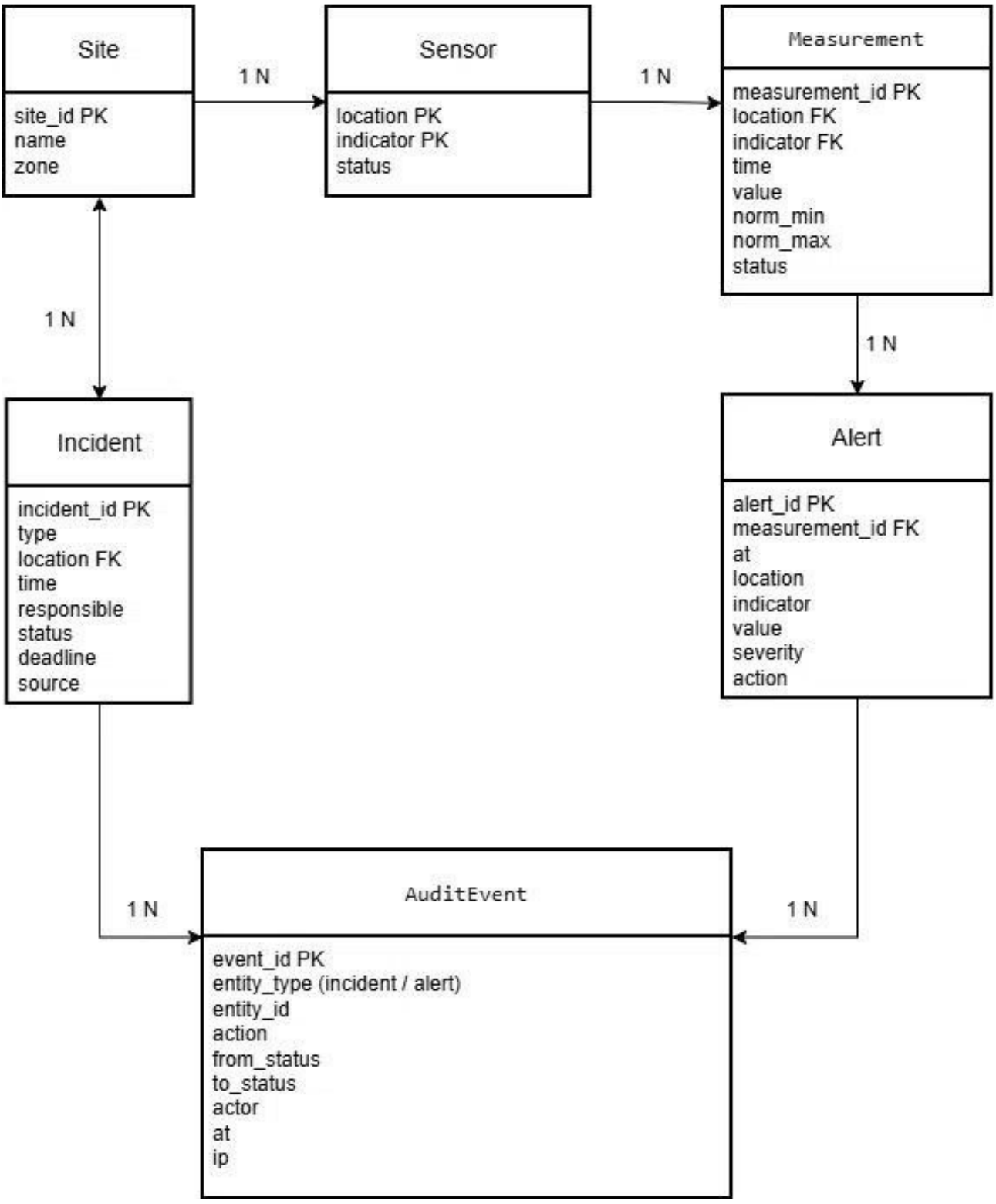
Appendix — кейс 4

A. Диаграммы

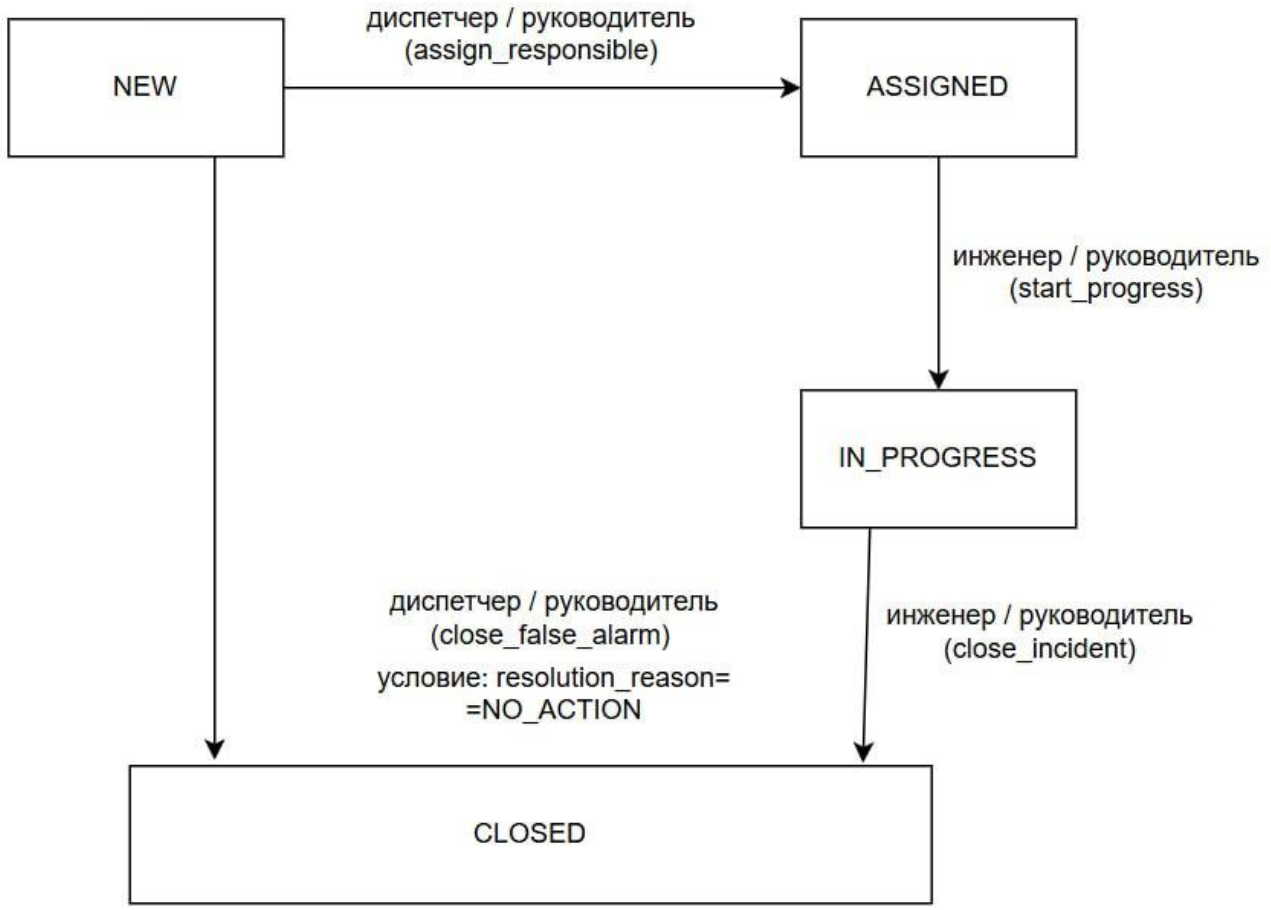
A.1. Схема системы (обязательно)



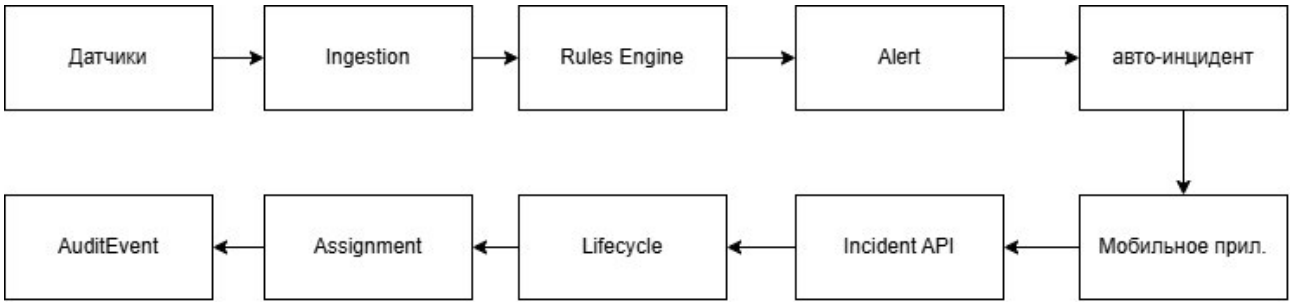
A.2. ER-модель


Site
site_id PK
name
zone
1 N
Sensor
location PK
indicator PK
status
1 N
Measurement
measurement_id PK
location FK
indicator FK
time
value
norm_min
norm_max
status
1 N
1 N
Incident
incident_id PK
type
location FK
time
responsible
status
deadline
source
1 N
Alert
alert_id PK
measurement_id FK
at
location
indicator
value
severity
action
1 N
AuditEvent
event_id PK
entity_type (incident / alert)
entity_id
action
from_status
to_status
actor
at
ip

А.3. Жизненный цикл инцидента



А.4. Схема потоков данных



B. Таблицы

B.1. Правила оповещений (A-1…A-5)

ID	Условие	Действие	severity
A-1	value < norm_min или value > norm_max	Создать оповещение (алерт)	WARNING
A-2	Отклонение > 10% от нормы	Эскалировать оповещение (алерт)	CRITICAL
A-3	2 подряд события CRITICAL по одному датчику в окне 15 мин	Автоматическое создание инцидента (source=auto)	CRITICAL
A-4	Нет данных от датчика > 5 мин (value = "" или невалидный тип)	Перевести в статус STALE + эскалация руководителю	STALE
A-5	Дубль события (тот же location + indicator в окне 5 мин)	Дедупликация (игнорировать событие, не создавать второй алерт)	NORMAL

B.2. Формула severity

1. **Если value == "" или None (не число):** severity = STALE
2. **Если norm_min <= value <= norm_max:** severity = NORMAL
3. **Если 0 < deviation_pct <= 5.0:** severity = WARNING (малое отклонение)
4. **Если 5.0 < deviation_pct <= 10.0:** severity = WARNING (умеренное отклонение)
5. **Если deviation_pct > 10.0:** severity = CRITICAL (аварийное отклонение)

B.3. SLA

severity	Реакция	Закрытие	Просрочка
CRITICAL	15 мин	1 ч	эскалация руководителю
WARNING	1 ч	4 ч	напоминание диспетчеру
STALE	30 мин	1 ч	эскалация руководителю

B.4. Роли (RBAC)

Действие	Диспетчер	Руководитель	Инженер	Администратор
Создать инцидент	Да	Да	Да	Нет
Назначить ответственного	Да	Да	Нет	Нет
Сменить статус на IN_PROGRESS	Нет	Да	Да	Нет
Закрыть инцидент	Нет	Да	Да	Нет
Переоткрыть CLOSED	Нет	Да	Нет	Нет
Изменить справочник участков	Нет	Нет	Нет	Да
Просмотреть аудит	Нет	Да	Нет	Да

B.5. Тесты (T4-1…T4-5)

ID	Сценарий	Ожидание	Факт прототипа	Статус
T4-1	Создание и назначение инцидента	Валидные переходы NEW → ASSIGNED → IN_PROGRESS, блок NEW → CLOSED	Переходы выполнены, прямой NEW → CLOSED отклонён (INVALID_TRANSITION), аудит записан	**PASSED**
T4-2	Превышение порога (28.3°C при norm_max=26.0)	Отклонение 8.8% → WARNING, запись в alerts_out.csv	Рассчитано 8.846%, severity=WARNING, action=ALERT_CREATED, добавлено в CSV	**PASSED**
T4-3	Неверные данные (location = site_99)	Ошибка UNKNOWN_LOCATION, алерт не создан	Возвращён статус ERROR, код UNKNOWN_LOCATION, запись отброшена	**PASSED**
T4-4	Повтор события в окне 5 минут	2-е событие за 3 мин → DUPLICATE, в alerts_out.csv одна запись	Событие 1: CRITICAL, Событие 2: DUPLICATE / IGNORED, в alerts_out.csv 1 строка	**PASSED**
T4-5	Датчик offline (value = "")	severity=STALE, action=ESCALATED, не создаётся обычный CRITICAL	Присвоено severity=STALE, action=ESCALATED, обычный CRITICAL не создавался	**PASSED**

C. Журнал промптов

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
04_11_2026	Понять, что такое severity	Объясни severity в мониторинге	Объяснение	Сверили с глоссарием	Да
04_11_2026	Каркас calc_severity()	Функция на Python для расчёта отклонения в %	Каркас	Проверили формулу, дописали STALE	Да, переработано
05_11_2026	Библиотека streamlit	Расскажи про библиотеку streamlit в питоне	Объяснение	Сверил с официальным сайтом	Да
05_11_2026	Алгоритм дедупликации A-5	Как реализовать фильтр повторных событий от датчика в скользящем окне 300 секунд по составному ключу локация + показатель	Логика словаря с результатом	Рабочий протестированный результат	Да

05_11_2026	Реализация из терминала в веб-интерфейс	У меня есть код на питоне, который выводит вот такое в консоль, помоги, как это реализовать через streamlit?	Объяснение + код	Код работает	Да
06_11_2026	Проверка структуры по регламенту	Посмотри архитектуру по скриншоту, ничего ли я не забыл?	Указал на ошибки в архитектуре	Никак	Да
07_11_2026	Коннект терминального вывода и веб-интерфейса	Подскажи, как правильно записать в один файл код веб-интерфейса и терминального вывода	Код + объяснение	Всё работает	Да
09_11_2026	Оценка полного кода и правки	Посмотри весь код, выведи, где можно оптимизировать, если ли проблемы по оформлению	Изменения по оформлению кода	Код остался рабочим	Да

D. Матрица вклада

Участник	Файлы / задачи	Часы	Подпись
Муллаярова И.С	02_правила.md 06_прилоджение.md 09_требования.md	5	_____
Терентьев К.С	04_прототип.py 10_API.yaml 11_ИБ.md 09_требования.md	7	_____
Вороньков Р.Д	05_презентация.pdf Архитектурные-схемы	8	_____
Баландин М.П	03_тесты.md 07_чеклисты.md Веб-интерфейс	10	_____

E. Артефакты

- Ссылка на Git-ветку:

  https://github.com/KevinMarklin/case-4-situation-center.git

- Скриншот последнего коммита

```
ab2ebeb (HEAD -> team_4_case_4, origin/team_4_case_4) вся полная архитектура
```

- Скриншот вывода прототипа на T4-2 и T4-5:

T4-2	Превышение порога (28.3°C при норме 26°C)	deviation=8.8% -> severity=WARNING	severity=WARNING, action=ALERT_CREATED	✓ PASSED
T4-5	Датчик offline (value='')	severity=STALE, action=ESCALATED	severity=STALE, action=ESCALATED	✓ PASSED

- md5sum 01_данные/indicators.csv:

  74bef253784c98e2afbbb9a9fe910226

F. Чек-лист приложения

- [x] Схема системы (A.1)
- [x] ER-модель (A.2) или перечисление сущностей
- [x] Жизненный цикл (A.3)
- [x] Схема потоков (A.4)
- [x] Правила A-1…A-5 (B.1)
- [x] Формула severity + пример (B.2)
- [x] SLA (B.3)
- [x] RBAC (B.4)

- [x] Тесты (B.5)
- [x] Журнал промптов (C)
- [x] Матрица вклада (D)
- [x] Git + скрины (E)
- [x] Экспорт в PDF до защиты